МОДУЛЬ 3

Ошибка регрессии - насколько модель промахнулась

Разработчик интеллектуальных решений
Базовый уровень для студентов СПО

Главная идея

01 Если модель прогнозирует число, то ошибка показывает расстояние между фактическим значением и прогнозом модели.

02 Например, если фактический результат равен 50, то прогноз 48 ближе к факту, чем прогноз 43.

03 При этом небольшая ошибка в одной строке ещё не означает, что модель хорошо работает на всех данных.

Ключевые понятия

01 Факт — реальное значение, которое уже известно. Его также могут называть фактическим или истинным значением.

02 Прогноз — числовой ответ модели. Это значение, которое модель рассчитала по входным данным.

03 Абсолютная ошибка — разница между фактом и прогнозом без знака минус. Она показывает величину промаха, но не его направление.

04 Средняя ошибка — обычный промах модели по нескольким примерам. В рамках этого урока усредняются абсолютные ошибки каждой строки.

Факт, прогноз и ошибка · таблица 1/2

Факт	Прогноз	Ошибка
74	70	4
74	78	4

Факт, прогноз и ошибка · таблица 2/2

Факт	Прогноз	Ошибка
92	89	3

Абсолютная ошибка

01 Абсолютная ошибка отвечает на простой вопрос: на сколько единиц модель промахнулась?

02 Запись через формулу может выглядеть так: ошибка = |факт − прогноз|.

03 Расчёт можно выполнить по шагам: найти разность между фактическим значением и прогнозом, убрать знак минус, если получилась отрицательная разность, записать полученное неотрицательное число как абсолютную ошибку.

04 Например, при факте 30 и прогнозе 36 разность равна 30 − 36 = −6, а абсолютная ошибка равна 6.

Средняя ошибка

01 Одна ошибка описывает один прогноз.

02 Для расчёта сначала складывают абсолютные ошибки, а затем делят сумму на количество прогнозов.

03 Единицы измерения MAE совпадают с единицами исходного показателя.

04 Обрати внимание: перед усреднением важно взять абсолютное значение каждой ошибки.

Визуальное сравнение

01 График помогает быстро увидеть большие промахи.

02 При визуальном анализе необходимо учитывать масштаб осей.

03 Полезно сравнивать фактическое и предсказанное значения для каждой строки отдельно: большое расстояние указывает на пример, который модель обработала хуже остальных, а совпадающие значения соответствуют нулевой ошибке.

Расчёт в Python

```
import pandas as pd
```

Можно выполнить расчёт через pandas.

Сначала загружается таблица с данными.

Итог

01 К концу урока обучающиеся сравнивают фактические и предсказанные числовые значения, считают абсолютную ошибку по строке, находят среднюю ошибку по нескольким прогнозам и объясняют, насколько сильно модель обычно промахивается.

02 Итоговая мини-проверка: для фактов 10 и 20 и прогнозов 12 и 15 абсолютные ошибки равны 2 и 5, а MAE равна (2 + 5) ÷ 2 = 3,5.

Общий сюжет

01 Модель прогнозирует количество очков игрока.

Практическая работа

01 Задание №1

02 Задание №2

03 Задание №3

Проверка результата

01 Сопоставление результата с условием

02 Проверка на исходных и изменённых данных

03 Объяснение решения своими словами